INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Investigación en Computación





Teoría de la Computación

Forma Normal de un PDA

Fernando I. Mondragón Vega



Sabemos que...

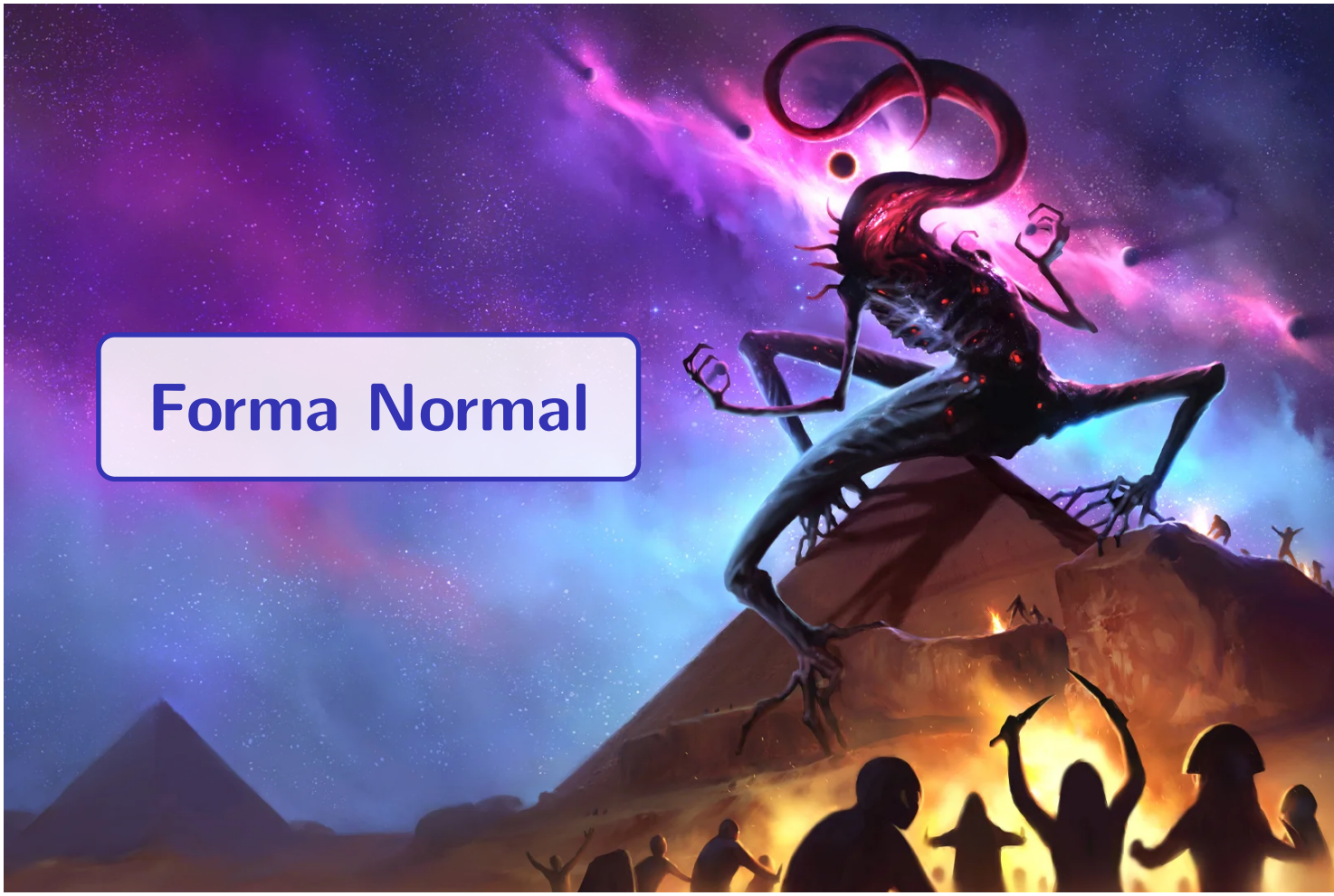
En la empresa de construir una gramática a partir de un PDA, es necesario cumplir un par de requisitos:

- Que el autómata de pila acepte por pila vacía.
- Que el PDA esté expresado en su forma normal.

Además...

De acuerdo a Elaine Rich, una transición $\delta(q_1, c, \gamma_1) \rightarrow (q_2, \gamma_2)$ nos da información sobre cómo un PDA maneja la pila:

- El PDA sólo puede tomar la transición si el símbolo γ_1 coincide con el tope de la pila. Si lo hace, y se toma la transición , el PDA remueve γ_1 (**pop(γ_1)**) y empuja γ_2 (**push(γ_2)**). Un PDA no puede "mirar" el tope de la pila sin remover los valores que examina.



Forma Normal

Definición

Un PDA P está en forma normal o **forma normal restringida** si y sólo si:

1. P acepta por pila vacía.
2. Cada transición en P remueve **exactamente un símbolo** de la pila.

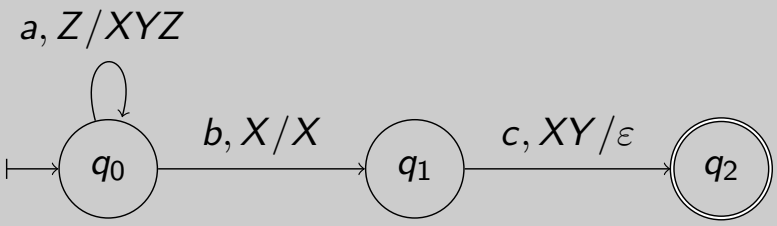
Algoritmo

A partir de algún PDA arbitrario $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$, podemos construir un nuevo PDA P' siguiendo este algoritmo:

1. Inicialmente, hacemos que $P' = P$.
2. Si P es un PDA que acepta por estado final, creamos un nuevo estado v y por cada estado de aceptación $q_i \in F$:
   - 2.1 Creamos la transición $\delta(q_i, \varepsilon, z_0) = (v, \varepsilon)$.
   - 2.2 Removemos q_i del conjunto de estados de aceptación de P'.
3. Por cada transición t que remueva k símbolos de la pila, donde $k > 1$:
   - Reemplazamos t por k transiciones que remueven **un** solo símbolo, cada una; creando estados adicionales donde sea necesario. Sólo cuando el último de los k símbolos vaya a ser removido, se puede proceder a leer la entrada y/o agregar nuevos símbolos a la pila.
4. Cada transición $\delta(q_i, c, ?) = (q_j, \gamma)$ se reemplaza de la siguiente manera:
   - $(\forall \phi \in \Gamma)$ agregamos $\delta(q_i, c, \phi) = (q_j, \gamma\phi)$.

Ejemplo 1

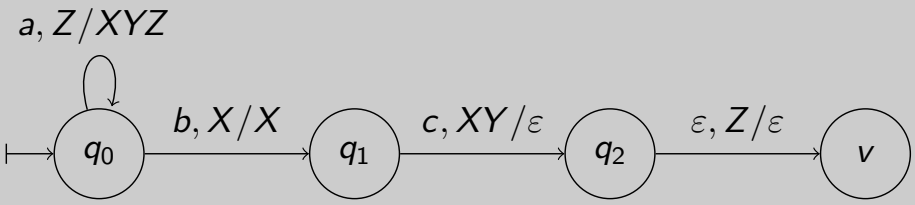
Consideremos el siguiente autómata:



$$\delta(q_0, a, Z) = (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) = (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, c, XY) = (q_2, \varepsilon)$$

Ejemplo 1

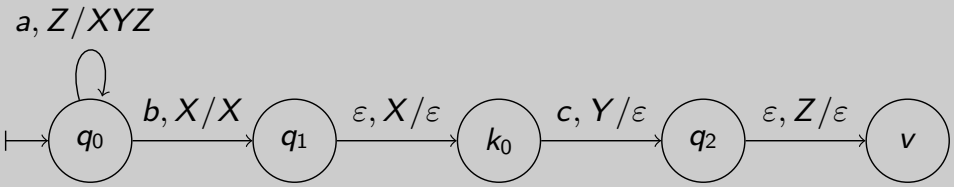
Paso 2.2:



$$\delta(q_0, a, Z) = (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) = (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, c, XY) = (q_2, \varepsilon)$$
$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) = (v, \varepsilon)$$

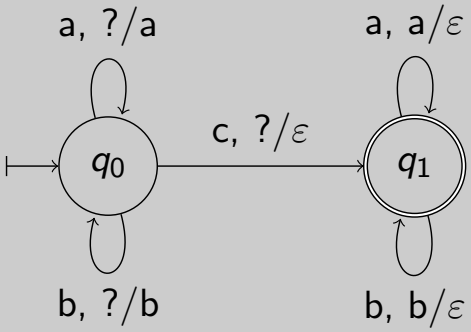
Ejemplo 1

Paso 3:



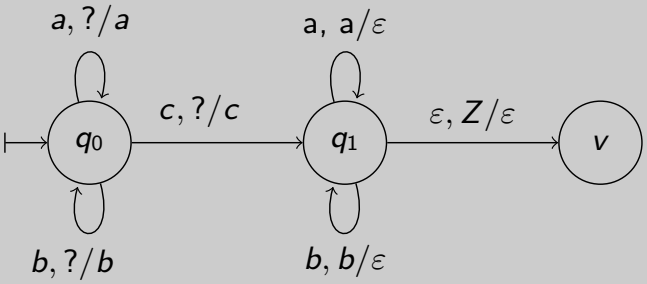
$$\delta(q_0, a, Z) = (q_0, XYZ)$$
$$\delta(q_0, b, X) = (q_1, X)$$
$$\delta(q_1, \varepsilon, X) = (k_0, \varepsilon)$$
$$\delta(k_0, c, Y) = (q_2, \varepsilon)$$
$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) = (v, \varepsilon)$$

Ejemplo 2



$$\delta(q_0, a, ?) = (q_0, a)$$
$$\delta(q_0, b, ?) = (q_0, b)$$
$$\delta(q_0, c, ?) = (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) = (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, b, b) = (q_1, \varepsilon)$$

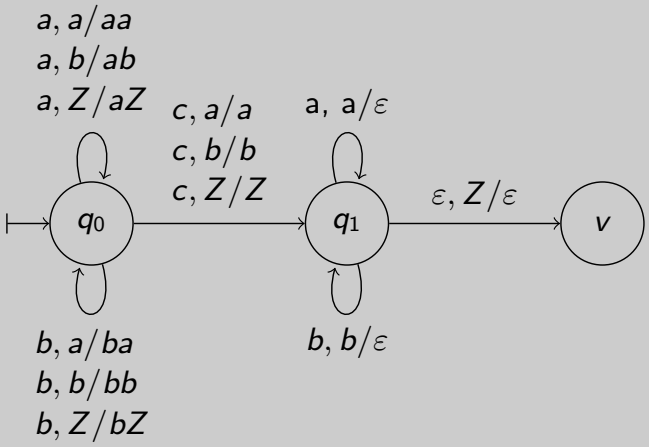
Ejemplo 2



$\delta(q_0, a, ?) = (q_0, a)$ $\quad$ $\delta(q_0, b, ?) = (q_0, b)$ $\quad$ $\delta(q_0, c, ?) = (q_1, \varepsilon)$

$\delta(q_1, a, a) = (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, b, b) = (q_1, \varepsilon)$ $\quad$ $\delta(q_1, \varepsilon, Z) = (v, \varepsilon)$

Ejemplo 2



$$\delta(q_0, a, Z) = (q_0, aZ) \quad \delta(q_0, b, Z) = (q_0, bZ) \quad \delta(q_0, c, Z) = (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_0, a, a) = (q_0, aa) \quad \delta(q_0, b, a) = (q_0, ba) \quad \delta(q_0, c, a) = (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_0, a, b) = (q_0, ab) \quad \delta(q_0, b, b) = (q_0, bb) \quad \delta(q_0, c, b) = (q_1, \varepsilon)$$
$$\delta(q_1, a, a) = (q_1, \varepsilon) \quad \delta(q_1, b, b) = (q_1, \varepsilon) \quad \delta(q_1, \varepsilon, Z) = (v, \varepsilon)$$

